

TD8:

Rappel : Comme vu dans les exemples 15.2 et 15.3 des notes de cours, pour une signature $L = (\mathcal{F}, \mathcal{P})$ telle que $=^{(2)} \in \mathcal{P}$, la théorie de l'égalité $\text{Th}(A_{\text{eq}})$ est la théorie définie par l'ensemble d'axiomes A_{eq} contenant

- (réflexivité de $=$) $\forall x. \quad x = x$
 (symétrie de $=$) $\forall x \forall y. \quad x = y \Rightarrow y = x$
 (transitivité de $=$) $\forall x \forall y \forall z. \quad (x = y \wedge y = z) \Rightarrow x = z$

Si $I \models A_{\text{eq}}$, alors on appelle $=^I$ une *équivalence*. L'axiomatisation $A_{\text{cgr}}(L)$ ajoute aux trois axiomes de A_{eq} , pour tout symbole de fonction f d'arité n dans $\mathcal{F}$,

- (f -congruence) $\forall x_1 \dots \forall x_n. \forall y_1 \dots \forall y_n. (x_1 = y_1 \wedge \dots \wedge x_n = y_n) \Rightarrow f(x_1, \dots, x_n) = f(y_1, \dots, y_n)$

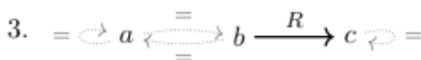
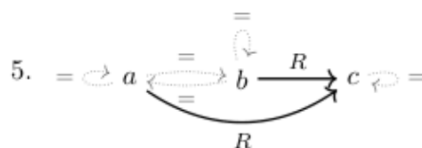
et pour tout symbole de relation R (différent de $=$) d'arité n dans $\mathcal{P}$

- (R -congruence) $\forall x_1 \dots \forall x_n. \forall y_1 \dots \forall y_n. (x_1 = y_1 \wedge \dots \wedge x_n = y_n) \Rightarrow (R(x_1, \dots, x_n) \Rightarrow R(y_1, \dots, y_n))$

Si $I \models A_{\text{cgr}}(L)$, alors on appelle $=^I$ une *congruence*.

Exercice 1. Axiomes de l'égalité et congruences

- (a) On pose $\mathcal{F} = \emptyset$ et $\mathcal{P} = \{=^{(2)}, R^{(2)}\}$. Pour chacune des interprétations ci-dessous, dire si la relation $=^I$ (indiquée en pointillés) est une équivalence et si elle est une congruence; préciser quels axiomes ne sont pas satisfaits dans les cas négatifs.



Ex 1

(a)

- 1) - réflexivité : OK
 - symétrie : OK
 - transitivité : OK } $=^I$ est une équivalence
 - R -congruence OK $\rightarrow$ I est une congruence

$$\forall x_1 \forall x_2 \forall y_1 \forall y_2 . ((x_1 = y_1 \wedge x_2 = y_2) \Rightarrow (R(x_1, x_2) \Rightarrow R(y_1, y_2)))$$

2)

- réflexivité : ok
- symétrie : ok
- transitivité : ok
- R - congruence : Non

$$\begin{cases} a = b \\ c = c \end{cases} \text{ mais } R(b, c) \text{ est} \\ \text{vrai et pas } R(a, c)$$

3) Pas une équivalence, car b n'est pas réflexif

4) $\rightarrow$ Équivalence : ok
 $\rightarrow$ congruence : ok (pas de relation)

5) $\rightarrow$ Équivalence : ok
 $\rightarrow$ congruence : ok

(b)

$$6) \quad f^{\mathbb{I}}(a, a) = f^{\mathbb{I}}(a, b) = f^{\mathbb{I}}(b, a) \\ = f^{\mathbb{I}}(b, b) = f^{\mathbb{I}}(c, c) = c$$

$$f^{\pm}(a, c) = f^{\pm}(c, a) = a$$

$$f^{\mathbb{I}}(b, c) = f^{\mathbb{I}}(c, b) = b$$

↳ ok can $f(a, c) = a$
 $f(b, c) = b$

Rappel: $\mathbb{Z}$ $m \in \mathbb{Z}$ $m\mathbb{Z} = \{k \cdot m, k \in \mathbb{Z}\}$

$$\text{Für } x, y \in \mathbb{Z}, x \equiv y \Leftrightarrow x - y \in m\mathbb{Z}$$

$$\Downarrow$$

$$\exists k \in \mathbb{Z}, x = y + km$$

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} = \left\{ \underbrace{\{x + k_m, k \in \mathbb{Z}\}}_{\overline{x}}, x \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$\text{Si } x = x' + v_n \Leftrightarrow x = x$$

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \{x + k_m, k \in \mathbb{Z}\} & \bar{x} &= \{x + r_m + k_m, k \in \mathbb{Z}\} \\ & & &= \{x + m \times \underbrace{(k+r)}_{\text{"}k\text{"}}, k \in \mathbb{Z}\}\end{aligned}$$

Si $x \equiv x'$, alors

$$\bar{x} \equiv \bar{x'}$$

↑ "vraie égalité"

(c) $\mathcal{I}$ interprétation, $\equiv^{\mathcal{I}}$ congruence

$$\mathcal{I}' = \mathcal{I} / (\equiv^{\mathcal{I}}) \rightarrow \mathcal{D}_{\mathcal{I}'} = \left\{ \{ y \mid y \equiv^{\mathcal{I}} x, y \in \mathcal{D}_{\mathcal{I}} \} \mid x \in \mathcal{D}_{\mathcal{I}} \right\}$$

$$\rightarrow \equiv^{\mathcal{I}'} : x^{\mathcal{I}} \equiv^{\mathcal{I}'} y' \text{ si } \bar{x} = \bar{y}$$

↑
égalité d'ensemble

$$\rightarrow f^{\mathcal{I}} \in \mathcal{I}, f^{\mathcal{I}'}(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_m) = f^{\mathcal{I}}(x_1, \dots, x_m)$$

$$\rightarrow R^{\mathcal{I}} \in \mathcal{I}, R^{\mathcal{I}'}(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_m) = R^{\mathcal{I}}(x_1, \dots, x_m)$$

c.1)

↪
a